중등 1학년

2005년 HME 하반기

해법 수학학력 평가 정답 및 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정 답

1. 2	**2.** 51	**3.** 25
4. 5	**5.** 27	**6.** 13
7. 50	**8.** 6	**9.** 1
10. 10	**11.** 70	**12.** 36
13. 13	**14.** 80	**15.** 13
16. 17	**17.** 225	**18.** 13
19. 6	**20.** 10	

1. $96=2^5\times3$이므로
$A=\{2,\ 3\}$ $\therefore\ n(A)=2$

2. $B=40,\ A=40-(3+15+2+9)=11$
$\therefore\ A+B=11+40=51$

3. $101000_{(2)}-1111_{(2)}=11001_{(2)}=1\times2^4+1\times2^3+1\times1=25$

4. $-(3x-2)+5(x+1)=-3x+2+5x+5$
$=2x+7$
$a=2,\ b=7$이므로
$ab-(a+b)=2\times7-(2+7)=5$

5. $(-1)^{2005}\times(-3)^3=(-1)\times(-27)=27$

6. 도수가 가장 큰 계급은 계급 70~80이므로 도수는
$21-9=12$
도수가 가장 작은 계급은 계급 90~100이므로 도수는
$30-29=1$
$\therefore\ 12+1=13$

7. $\angle b=90^\circ+25^\circ=115^\circ$
$\angle a=180^\circ-115^\circ=65^\circ$
$\therefore\ \angle b-\angle a=115^\circ-65^\circ=50^\circ$

8. $\overline{BH}$와 꼬인 위치에 있는 모서리는 $\overline{AD}$, $\overline{CD}$, $\overline{AE}$, $\overline{EF}$, $\overline{FG}$, $\overline{CG}$의 6개이고, 평행한 모서리는 없다.
$a=6,\ b=0$이므로 $a-b=6$

9. $a\angle R+\frac{2}{3}\angle R=150^\circ,\ a\times90^\circ+\frac{2}{3}\times90^\circ=150^\circ$
$a\times90^\circ=90^\circ$ $\therefore\ a=1$

10. $7x=5x+8,\ 2x=8$ $\therefore\ x=4$
$x=4$를 $-2x+3a=5x+2$에 대입하면
$-2\times4+3a=5\times4+2,\ 3a=30$ $\therefore\ a=10$

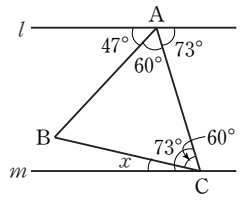
11. $\overline{AD}/\!/\overline{BC}$이므로
$\angle DEG=\angle EGF=35^\circ$(엇각)
$\angle GEF=\angle DEG=35^\circ$(접은 각)
$\angle EFG=180^\circ-2\times35^\circ=110^\circ$
$\therefore\ \angle x=180^\circ-110^\circ=70^\circ$

12. (평균)$=\dfrac{15\times2+25\times7+35\times12+45\times5+55\times3+65\times1}{2+7+12+5+3+1}$
$=\dfrac{1080}{30}=36$(분)

13. $\left(-\frac{5}{7}\right)*\left(-\frac{2}{3}\right)=\left(-\frac{5}{7}\text{와 }-\frac{2}{3}\text{ 중 절대값이 작은 수}\right)=-\frac{2}{3}$
$\left(-\frac{2}{3}\right)\odot\frac{13}{10}=\left(-\frac{2}{3}\text{와 }\frac{13}{10}\text{ 중 절대값이 큰 수}\right)=\frac{13}{10}$
$a=\frac{13}{10}$이므로 $10a=10\times\frac{13}{10}=13$

14. 전체 학생 수는 $2+4+12+9+2+1=30$(명)
전체 학생의 10%는 $30\times\frac{10}{100}=3$(명)이므로 수학 성적이 상위 10% 이내에 드는 학생은 3명이다. 수학 성적이 90점 이상인 학생은 1명, 80점 이상인 학생은 $2+1=3$(명)이므로 수학 경시대회에 출전하려면 80점 이상을 받아야 한다.

15. 정삼각형의 한 내각의 크기는 60°이므로
$\angle x=73^\circ-60^\circ=13^\circ$



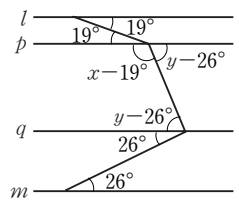
16. 계급 40~45의 상대도수는 0.05, 도수는 10이므로

(전체 학생 수)$=\frac{10}{0.05}=200$(명)

몸무게가 55kg 미만인 학생은 34명이므로

$\frac{34}{200}\times 100=17(\%)$

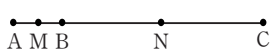
17. $l /\!/ m /\!/ p /\!/ q$가 되도록 두 직선 p, q를 그으면



$(\angle x-19^\circ)+(\angle y-26^\circ)=180^\circ$

$\therefore\ \angle x+\angle y=225^\circ$

18. $\overline{AC}=x$라 하면



$\overline{AB}=\frac{1}{5}\overline{AC}=\frac{1}{5}x$, $\overline{BC}=\frac{4}{5}x$

$\overline{AM}=\overline{MB}=\frac{1}{2}\overline{AB}=\frac{1}{2}\times\frac{1}{5}x=\frac{1}{10}x$

$\overline{BN}=\overline{NC}=\frac{1}{2}\overline{BC}=\frac{1}{2}\times\frac{4}{5}x=\frac{2}{5}x$

$\overline{MN}=\overline{MB}+\overline{BN}=\frac{1}{10}x+\frac{2}{5}x=\frac{1}{2}x$

$\therefore\ \overline{MN}:\overline{BC}=\frac{1}{2}x:\frac{4}{5}x=5:8$

$a=5$, $b=8$이므로 $a+b=5+8=13$

19. 형은 집을 출발한 지 x분 후에 동생과 만난다면

$120(10+x)=320x$, $1200+120x=320x$

$-200x=-1200$, $x=6$

따라서, 형은 집을 출발한 지 6분 후에 동생과 만나게 된다.

20. $\square OA_nB_nC_n$의 넓이는 $xy=a^2$으로 항상 일정하다.

$\therefore\ \frac{S_1+S_2+\cdots+S_{100}}{10a^2}=\frac{a^2+a^2+\cdots+a^2}{10a^2}=\frac{100a^2}{10a^2}=10$

· 1~30번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상 및 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정 답

21. 21	**22.** 51	**23.** 70
24. 72	**25.** 30	**26.** 902
27. 3	**28.** 3	**29.** 15
30. 467		

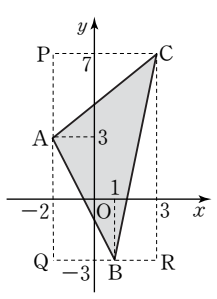
21. $\square PQRC=5\times 10=50$

$\triangle APC=\frac{1}{2}\times 4\times 5=10$

$\triangle AQB=\frac{1}{2}\times 3\times 6=9$

$\triangle CBR=\frac{1}{2}\times 2\times 10=10$

$\therefore\ \triangle ABC=50-(10+9+10)=21$



22. (평균)$=\frac{10\times 5+30\times 0+50\times 19+70\times 2+90\times 3+110\times 1}{30}$

$=\frac{1520}{30}=50.66\cdots\fallingdotseq 51$(분)

23. 시침은 1시간에 30°, 1분에 0.5°만큼, 분침은 1분에 6°만큼 이동하므로



$\angle a=30^\circ\times 5+0.5^\circ\times 40=170^\circ$

$\angle b=6^\circ\times 40=240^\circ$

$\therefore\ \angle b-\angle a=240^\circ-170^\circ=70^\circ$

24. $\frac{1}{3}+A+\frac{1}{6}+\frac{1}{8}+\frac{1}{8}=1$이므로 $A=\frac{1}{4}$

영희네 반 학생 수를 x명이라 하면 각 계급의 도수 $\frac{1}{3}x$, $\frac{1}{4}x$, $\frac{1}{6}x$, $\frac{1}{8}x$, $\frac{1}{8}x$는 모두 자연수이다.

따라서, x는 3, 4, 6, 8의 공배수이다. 3, 4, 6, 8의 최소공배수가 24이고, 영희네 반 학생 수가 50명 미만이므로 영희네 반 학생 수는 24, 48명이 될 수 있다.

$\therefore\ 24+48=72$

25. 큰 정사각형의 한 변의 길이를 a, 작은 정사각형의 한 변의 길이를 b라 하면 A와 C, B와 D의 평행한 두 변 사이의 거리의 합, 즉 높이의 합은 각각 $a-b$이다.

$A+C=\frac{1}{2}\times(a+b)\times(a-b)=B+D$이므로

$15+40=25+D\qquad\therefore\ D=30(\mathrm{cm}^2)$

26. $N=a_n\times 10^n+a_{n-1}\times 10^{n-1}+\cdots+a_1\times 10+a_0$

$=(11a_1+99a_2+1001a_3+9999a_4+\cdots)$

$+(a_0-a_1+a_2-a_3+a_4-\cdots)$

11, 99, 1001, 9999, …은 11의 배수이므로

$a_0-a_1+a_2-a_3+a_4-\cdots$

$=(a_0+a_2+a_4+\cdots)-(a_1+a_3+a_5+\cdots)$

즉, 각 자리의 (홀수 번째 수의 합)−(짝수 번째 수의 합)이 0이거나 절대값이 11의 배수이면 N은 11의 배수이다.

$A=11$, $B=99$, $C=1001$, $D=9999$이므로

$A-B-9C+D=11-99-9\times 1001+9999=902$

27. 파란 PC방을 이용한 6일 중 토요일, 일요일을 x일이라 하면

PC방 \ 요일	토요일 일요일	평일
파란	x일	$(6-x)$일
빠른	$(6-x)$ 일	$(x+4)$일

$3000x+1800(6-x)+2000(6-x)+1500(x+4)=30900$

$700x=2100\qquad\therefore\ x=3$

28. 2, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2^6, …을 7로 나눈 나머지는 차례로 2, 4, 1, 2, 4, 1, …이므로 2, 4, 1의 3개의 숫자가 반복된다.

$2^{300}=(2^3)^{100}$이므로 2^{300}을 7로 나눈 나머지는 1이다.

또한, 3, 3^2, 3^3, 3^4, 3^5, 3^6, …을 7로 나눈 나머지는 차례로

3, 2, 6, 4, 5, 1, 3, 2, 6, 4, 5, 1, …이므로 3, 2, 6, 4, 5, 1의 6개의 숫자가 반복된다.

$3^{200}=(3^6)^{33}\times 3^2$이므로 3^{200}을 7로 나눈 나머지는 2이다.

$a=1$, $b=2$이므로 $a+b=1+2=3$

29. 정육면체의 한 모서리의 길이는 25, x, 10의 공배수이어야 한다. 벽돌을 되도록 적게 사용해야 하므로 정육면체의 한 모서리의 길이는 25, x, 10의 최소공배수이다.

25, x, 10의 최소공배수를 y라 하면 필요한 벽돌의 개수는

가로 : $\frac{y}{25}$개, 세로 : $\frac{y}{x}$개, 높이 : $\frac{y}{10}$개이므로

$\frac{y}{25}\times\frac{y}{x}\times\frac{y}{10}=900$

$y^3=900\times 25\times x\times 10=2^3\times 3^2\times 5^5\times x$이므로

$x=3\times 5\times a^3$(단, a는 3, 5와 모두 서로소)

$\therefore\ y=2\times 3\times 5^2\times a$ … ㉠

$25=5^2$, $x=3\times 5\times a^3$, $10=2\times 5$의 최소공배수는

$y=2\times 3\times 5^2\times a^3$ … ㉡

㉠, ㉡에서 $2\times 3\times 5^2\times a=2\times 3\times 5^2\times a^3$, $a=1$

$\therefore\ x=3\times 5\times a^3=3\times 5\times 1=15$

30. $S=A-1+\left[\frac{A-1}{4}\right]-\left[\frac{A-1}{B}\right]+\left[\frac{A-1}{C}\right]+D$라 하면 서기 1년 1월 1일이 월요일이므로 S를 7로 나눈 나머지가 0이면 일요일, 1이면 월요일, 2이면 화요일, 3이면 수요일, 4이면 목요일, 5이면 금요일, 6이면 토요일이다.

$S=2005-1+\left[\frac{2005-1}{4}\right]-\left[\frac{2005-1}{100}\right]+\left[\frac{2005-1}{400}\right]+293$

$=2004+501-20+5+293=2783$

S를 7로 나눈 나머지가 4이므로 서기 2005년 10월 20일은 목요일이다.

$A=2005$, $B=100$, $C=400$

2005년 10월 20일이 2005년 중 293번째 날이므로 $D=293$

$E=4$

$\therefore\ (A+B+C+D+E)\div 6$

$=(2005+100+400+293+4)\div 6$

$=2802\div 6=467$